

LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM DIGITAL FORENSICS ANALISIS METADATA IMAGE MENGUNAKAN EXIFTOOL

*Disusun Untuk Memenuhi Tugas Kuliah
Mata Kuliah : Praktikum Penjaminan dan Keamanan Informasi*

**Dosen Pengampu :
Muhamad Ainurohman, S.Kom.**



Disusun Oleh Kelompok :
Muhammad Rizqon Zaidan
Virgiawan Listanto

Kelas 4B

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2025**

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital menyebabkan penggunaan gambar digital semakin meningkat dalam kehidupan sehari-hari. Setiap gambar digital tidak hanya menyimpan informasi visual, tetapi juga menyimpan data tambahan yang disebut metadata. Metadata merupakan informasi yang menjelaskan karakteristik suatu file, seperti waktu pembuatan, perangkat yang digunakan, ukuran file, resolusi gambar, hingga aplikasi yang digunakan untuk mengedit gambar.

Dalam bidang Digital Forensics, metadata memiliki peran penting karena dapat digunakan sebagai sumber bukti digital untuk membantu proses investigasi. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan untuk menganalisis metadata guna memperoleh informasi yang tersembunyi di dalam suatu file gambar.

Pada praktikum ini dilakukan analisis metadata terhadap file gambar menggunakan aplikasi ExifTool versi 13.59 untuk mengetahui informasi yang tersimpan dalam file digital.

2. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan metadata image?
2. Bagaimana cara melakukan analisis metadata menggunakan ExifTool?
3. Informasi apa saja yang dapat diperoleh dari metadata gambar?

3. Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep metadata pada gambar digital.
2. Mempelajari penggunaan ExifTool.
3. Menganalisis metadata pada file gambar.
4. Mengidentifikasi informasi penting yang terdapat dalam metadata.

4. Manfaat Praktikum

1. Menambah wawasan mengenai Digital Forensics.
2. Memahami fungsi metadata sebagai bukti digital.
3. Melatih kemampuan analisis file digital menggunakan tools forensik.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Digital Forensics

Digital Forensics adalah proses identifikasi, pengumpulan, analisis, dan pelaporan bukti digital yang dapat digunakan dalam investigasi maupun proses hukum.

2. Metadata Image

Metadata image adalah informasi yang tersimpan di dalam file gambar dan menjelaskan karakteristik file tersebut. Metadata biasanya tersimpan dalam format EXIF (Exchangeable Image File Format).

Informasi yang dapat ditemukan pada metadata antara lain:

- Nama file
- Ukuran file
- Format file
- Resolusi gambar
- Tanggal pembuatan
- Tanggal modifikasi
- Perangkat yang digunakan
- Lokasi GPS
- Software pengolah gambar

3. Exiftool

ExifTool merupakan aplikasi yang digunakan untuk membaca, menulis, dan mengedit metadata pada berbagai jenis file digital.

Keunggulan ExifTool:

- Gratis dan open source.
- Mendukung banyak format file.
- Menampilkan metadata secara detail.
- Banyak digunakan dalam investigasi digital forensics.

BAB III

METODOLOGI PRAKTIKUM

1. Alat dan Bahan

Hardware

- Laptop atau PC

Software

- Windows 11
- ExifTool versi 13.59

Bahan

- File gambar PNG
- File gambar JPEG

2. Langkah Praktikum

1. Mengunduh dan mengekstrak ExifTool.
2. Menyiapkan file gambar yang akan dianalisis.
3. Membuka Command Prompt.
4. Masuk ke direktori ExifTool.
5. Menjalankan perintah:
 exiftool namafile.png
 atau
 exiftool namafile.jpg
6. Mengamati hasil metadata yang ditampilkan.
7. Mendokumentasikan hasil analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Metadata File PNG

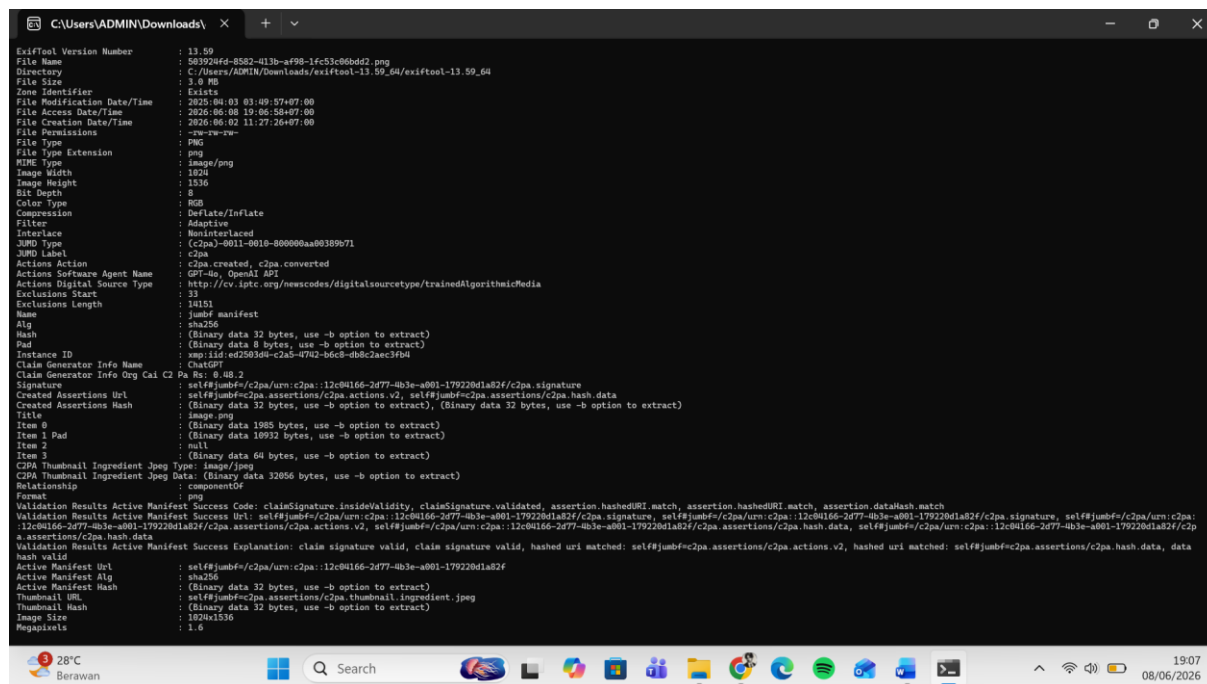
Hasil Analisis

Berdasarkan hasil analisis menggunakan ExifTool diperoleh informasi sebagai berikut:

- Nama File : 503924fd-8582-413b-af98-1fc53c06bdd2.png
- Format : PNG
- Ukuran File : 2.0 MB
- MIME Type : image/png
- Lebar Gambar : 720 pixel
- Tinggi Gambar : 1536 pixel
- Color Type : RGB
- Bit Depth : 8

Informasi waktu:

- File Creation Date : 02 Juni 2026
- File Modification Date : 08 Juni 2026
- File Access Date : 08 Juni 2026



```
ExifTool Version Number      : 13.59
File Name                    : 503924fd-8582-413b-af98-1fc53c06bdd2.png
Directory                    : C:\Users\ADMIN\Downloads\exiftool-13.59_64\exiftool-13.59_64
File Size                    : 3.0 MB
Zone Identifier               : Exists
File Modification Date/Time   : 2026:06:03 03:49:57+07:00
File Access Date/Time        : 2026:06:08 19:06:58+07:00
File Creation Date/Time      : 2026:06:02 11:27:26+07:00
File Permissions              : -rwxrwxrwx
File Type                    : PNG
File Type Extension          : png
MIME Type                     : image/png
Image Width                  : 1024
Image Height                 : 1536
Bit Depth                    : 8
Color Type                   : RGB
Compression                  : Deflate/Inflate
Filter                       : Adaptive
Interlace                    : Noninterlaced
JUNG Type                    : (C2pa)-0011-0010-800000aa00389b71
JUNG Label                   : C2pa
Actions Action                : C2pa created, C2pa converted
Actions Software Agent Name   : GPT-4o, OpenAI API
Actions Digital Source Type   : http://cv.ipfc.org/news/digitalSourceType/trainedAlgorithmicMedia
Exclusions Start              : 33
Exclusions Length             : 14151
Name                          : Jumbf manifest
Alg                           : sha256
Hash                           : (Binary data 32 bytes, use -b option to extract)
Pad                             : (Binary data 8 bytes, use -b option to extract)
Instance ID                   : xmp:lld:ed2503d8-c2a5-4762-b6c8-d8c2aacc3f6d
Claim Generator Info Name     : ChatGPT
Claim Generator Info Org C2 Pa Rs : 8.48.2
Signature                     : self#jumbf/c2pa/urn:c2pa:12c04166-2d77-4b3e-a001-179220d1a82f/c2pa.signature
Created Assertions Hash       : self#jumbf/c2pa/urn:c2pa:12c04166-2d77-4b3e-a001-179220d1a82f/c2pa.assertions/c2pa.actions.v2, self#jumbf/c2pa/urn:c2pa:12c04166-2d77-4b3e-a001-179220d1a82f/c2pa.assertions/c2pa.hash.data
Title                         : image.png
Item 0                         : (Binary data 1985 bytes, use -b option to extract)
Item 1 Pad                    : (Binary data 10932 bytes, use -b option to extract)
Item 2                         : null
Item 3                         : (Binary data 64 bytes, use -b option to extract)
C2PA Thumbnail Ingredient Jpeg Type: image/jpeg
C2PA Thumbnail Ingredient Jpeg Data: (Binary data 32056 bytes, use -b option to extract)
Relationship                   : componentOf
Format                         : png
Validation Results Active Manifest Success Code: claimSignature.insideValidity, claimSignature.validated, assertion.hashedURI.match, assertion.hashedURI.match, assertion.dataHash.match
Validation Results Active Manifest Success Uri: self#jumbf/c2pa/urn:c2pa:12c04166-2d77-4b3e-a001-179220d1a82f/c2pa.signature, self#jumbf/c2pa/urn:c2pa:12c04166-2d77-4b3e-a001-179220d1a82f/c2pa.assertions/c2pa.actions.v2, self#jumbf/c2pa/urn:c2pa:12c04166-2d77-4b3e-a001-179220d1a82f/c2pa.assertions/c2pa.hash.data
Validation Results Active Manifest Success Explanation: claim signature valid, claim signature valid, hashed uri matched: self#jumbf/c2pa.assertions/c2pa.actions.v2, hashed uri matched: self#jumbf/c2pa.assertions/c2pa.hash.data, data hash valid
Active Manifest Uri            : self#jumbf/c2pa/urn:c2pa:12c04166-2d77-4b3e-a001-179220d1a82f
Active Manifest Alg            : sha256
Active Manifest Hash           : (Binary data 32 bytes, use -b option to extract)
Thumbnail URI                  : self#jumbf/c2pa.assertions/c2pa.thumbnail.ingredient.jpeg
Thumbnail Hash                 : (Binary data 32 bytes, use -b option to extract)
Image Size                    : 1024x1536
Megapixels                     : 1.6
```

Pembahasan

Hasil analisis menunjukkan bahwa file berformat PNG memiliki ukuran 2.0 MB dengan resolusi 720×1536 piksel.

Metadata juga menunjukkan adanya informasi:

- GPT-4o
- OpenAI API
- Trained Algorithmic Media
- Content Credentials (C2PA)

Informasi tersebut menunjukkan bahwa gambar memiliki keterkaitan dengan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan metadata masih dapat diverifikasi karena status validasi menunjukkan "Success".

2. Analisis Metadata File JPEG

Hasil Analisis

Berdasarkan hasil analisis menggunakan ExifTool diperoleh informasi sebagai berikut:

- Nama File : Profil.jpg
- Format : JPEG
- Ukuran File : 220 KB
- MIME Type : image/jpeg
- Image Width : 1366 pixel
- Image Height : 1196 pixel
- Megapixel : 1.6 MP

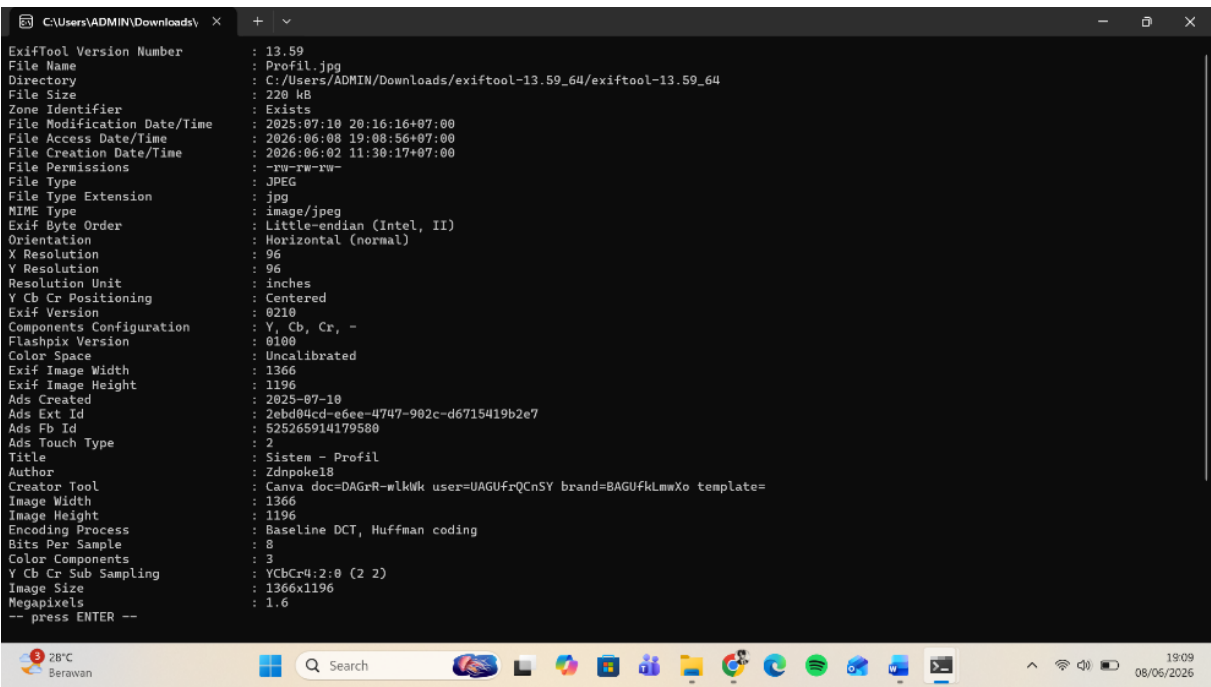
Informasi EXIF:

- EXIF Version : 0210
- X Resolution : 96
- Y Resolution : 96
- Resolution Unit : Inches

Informasi Pembuat:

- Creator Tool : Canva
- Author : Zdnpoke18

- Title : Sistem – Profil



3. Perbandingan Hasil Analisis

Parameter	File PNG	File JPEG
Format	PNG	JPEG
Ukuran File	2.0 MB	220 KB
Resolusi	720 x 1536	1366 x 1196
Software	GPT-4o/OpenAI API	Canva
Metadata Pembuat	Ada	Ada
Metadata EXIF	Terbatas	Lengkap

Berdasarkan hasil perbandingan, kedua file memiliki metadata yang berbeda. File PNG lebih banyak menyimpan informasi terkait Content Credentials dan AI, sedangkan file JPEG menyimpan informasi EXIF yang lebih lengkap mengenai pembuat dan aplikasi yang digunakan.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. ExifTool dapat digunakan untuk menganalisis metadata pada file gambar secara efektif.
2. Metadata mampu memberikan informasi penting mengenai karakteristik suatu file digital.
3. File PNG menunjukkan adanya informasi Content Credentials yang berkaitan dengan teknologi AI GPT-4o dan OpenAI API.
4. File JPEG menunjukkan bahwa gambar dibuat menggunakan aplikasi Canva dan menyimpan informasi pembuat dokumen.
5. Metadata dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber bukti dalam proses Digital Forensics.

2. Saran

1. Praktikan perlu memahami berbagai jenis metadata pada file digital.
2. Analisis metadata sebaiknya dilakukan secara teliti agar informasi yang diperoleh akurat.
3. Praktikum selanjutnya dapat menggunakan tools forensik lain seperti Autopsy atau FTK Imager untuk memperoleh hasil yang lebih mendalam.